浙大一院心内科大动/静脉穿刺围术期 SOP

适用：介入诊疗术中的股动脉/股静脉穿刺

---

1. 术前准备（快速核对）

- **凝血功能 + 血常规**
- **体格检查**：
  - 动脉：双侧足背/胫后动脉搏动、股动脉搏动强度及硬化程度
  - 静脉：腹股沟区无感染/皮疹/疝气，必要时评估下肢肿胀情况（排除 DVT）
- **影像参考**（如有）：CTA/超声→股总动脉分叉位置、前壁钙化；静脉穿刺可评估股静脉位置及变异
- **备皮**：必要时

---

2. 术中操作（精准穿刺，避免反复穿刺及后壁穿透）

项目	**股动脉穿刺**	**股静脉穿刺**
定位	腹股沟韧带下方 1-2cm，搏动最强点	腹股沟韧带下方 1-2cm，股动脉内侧 0.5-1cm（或超声定位）
超声引导（必选）	平面内技术，显示股总动脉、股静脉、股骨头；避开斑块，穿刺点位于股总动脉（分叉上方）；针尖抵前壁后刺入，禁止穿透后壁	平面内或平面外技术，显示股静脉；避免误穿股动脉；针尖进入静脉腔后回抽见回血（暗红色、非喷射性）
DSA 确认（必选，需存图）	引入导丝→透视确认走行正常；穿刺困难时“冒烟”观察血管形态及有无外渗	导丝走向心方向（向盆腔）无阻力；无需常规造影，若怀疑误穿动脉可经穿刺针冒烟鉴别

关键提醒：

- 静脉穿刺回血压力低，可轻抽注射器确认；避免反复穿刺以减少血肿及动静脉瘘风险。
- 若误穿动脉，立即按压 5-10 分钟后再尝试静脉穿刺（改换穿刺点或超声引导）。

---

3. 拔鞘前造影核查（动脉必须执行，静脉选择性执行）

血管	时机与方法	观察内容
股动脉	所有操作结束，准备拔鞘前，必须经鞘侧臂手推造影剂，保存图像	穿孔、夹层、血栓、穿刺点位置（必须位于股总动脉）
股静脉	不常规造影。仅在以下情况考虑：反复穿刺、术后需抗凝、怀疑静脉损伤/血肿	造影剂外溢（静脉穿孔）、充盈缺损（血栓）

异常处理：

- 动脉穿孔/夹层→球囊封堵、覆膜支架或外科修补；血栓→吸栓或溶栓
- 静脉穿孔→压迫止血；静脉血栓→抗凝（根据临床情况）

---

4. 止血与闭合器（动静脉显著不同）

4.1 血管闭合器（Angioseal 或 Proglide，主要适用于动脉）

- **适应症**：股总动脉前壁穿刺，直径≥4mm，无严重钙化/斑块
- **操作前**：必须行股动脉造影确认穿刺点位置合适
- **失败预案**：闭合不良→立即徒手压迫；请血管外科会诊（必要时）

4.2 徒手压迫（动静脉差异）

项目	**股动脉**	**股静脉**
压迫手法	手指压迫皮肤穿刺点**上方**（血管穿刺点），力度：阻断血流但远端动脉搏动可触及	手指直接压迫皮肤穿刺点，力度：以不出血且不阻断静脉回流为宜（轻压即可）
压迫时间	15-20 分钟，解除压迫后无渗血	5-10 分钟（若使用抗凝药，延长至 10-15 分钟）
加压包扎	无菌纱布+弹力胶带加压，沙袋（1kg）压迫 6 小时	无菌纱布覆盖，弹力胶带适度加压，无需沙袋
肢体制动	术侧肢体制动 24 小时	术侧肢体制动 4-6 小时（可早期下床）

4.3 患者宣教

- 动脉术后 24h 内：避免剧烈运弯腰、下蹲、用力咳嗽/排便
- 静脉术后 6h 内：避免剧烈运动，可轻微活动踝关节
- 观察：穿刺点渗血、肿胀、疼痛加剧；下肢麻木/皮温变化（动脉）、下肢肿胀（静脉）→立即告知
- 出院前：动脉避免重体力活动 1 周；静脉无特殊限制

---

5. 术后观察与复查

时间	股动脉	股静脉
术后即刻	生命体征；局部血肿；	生命体征；局部血肿；
术后 1 小时内	复查血常规；关注血红蛋白变化	复查血常规；关注血红蛋白变化
出院前	听诊血管杂音（排除动静脉瘘）；对比足背动脉搏动	观察下肢肿胀、浅静脉曲张；可疑血栓时查 D-二聚体及超声

异常处理	Hb 下降＞2g/L→排查隐匿性出血； D-二聚体↑→下肢超声/CTPA	下肢肿胀加重→超声排除 DVT

---

6. 常见并发症处理（必要时血管外科会诊）

并发症	关键表现	应急处理
动脉出血/血肿	局部包块、低血压	重新压迫 15-20 分钟，加压包扎；腹膜后血肿→补液、输血、CTA 后介入
静脉出血/血肿	局部包块，通常自限	压迫 5-10 分钟，抬高患肢
假性动脉瘤	搏动性包块、收缩期杂音	超声引导压迫或凝血酶注射
动静脉瘘	持续性震颤、杂音	超声确诊
深静脉血栓	下肢肿胀疼痛，D-二聚体↑	抗凝，必要时滤器

---

7. 记录与质控

手术记录必须写明：

- 穿刺血管（动脉/静脉）、是否超声引导
- 动脉：造影结果、闭合器型号（如用）、压迫方式
- 有无并发症

术后并发症登记：定期分析，持续改进；护理部做好台账登记工作

附则：

- 急诊手术酌情执行，风险获益比优先
- 所有操作者须经血管穿刺及闭合器（动脉）使用培训

浙大一院 心内科

2026 年 4 月 3 日